מדריך משתמש – סימולציית SeeBus

הסימולציה נועדה לבדוק מדיניות שונות להקצאת אוטובוסים בין מספר קווים, תחת ביקוש משתנה, אירועים חריגים, חיישנים לא מושלמים ואובדן תקשורת.

הכנת סביבת העבודה

יש לפתוח PowerShell בתיקיית הסימולציה:

```
cd ...\seebus\simulation
```

אם כבר קיימת סביבה וירטואלית:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

אם עדיין לא קיימת:

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
```

מומלץ להריץ בדיקה לפני ניסויים:

```
python -m pytest
```

הרצת סימולציה בודדת

```
python .\run.py --scenario large
```

תרחיש `large` כולל 10 קווים, 35 תחנות וצי אוטובוסים משותף.
הריצה מפיקה דוחות, קבצי CSV וגרפים בתיקיית `output`.

הרצת Batch

Batch מריץ מספר עולמות סינתטיים בלתי תלויים ומשווה בין ארבע המדיניות:

- $Static$ = לוח זמנים קבוע.
- $Historical$ = החלטות לפי ביקוש שנלמד מהעבר.
- $Sensor$ = החלטות לפי עומס התחנות שנמדד בזמן אמת.
- $Hybrid$ = שילוב בין היסטוריה לחיישנים.

לדוגמה:

```
python .\run_batch.py `
  --scenario large `
  --runs 30 `
  --workers 16 `
  --seed 12345
```

- $runs$ = כמות העולמות שירוצו (בדוגמה שלנו 30)
- $workers$ = כמות הליבות שנקצה לתהליך (הסימולציה מאפשרת חישוב מקבילי)

הרצת חבילת הניסויים

```
python .\run_suite.py `
  --scenario large `
  --runs 32 `
  --workers 16 `
  --seed 31415926 `
  --output output\final-experiment
```

הפקודה מריצה את כל קבוצות הניסויים:

- גודל צי האוטובוסים
- תדירות אירועי ביקוש חריגים
- שגיאת הערכת תפוסת התחנות
- אובדן חבילות תקשורת
- משקל חיישן מול היסטוריה במדיניות Hybrid

ניתן להריץ רק ניסוי אחד:

```
python .\run_suite.py `
  --scenario large `
  --sweep fleet-pressure `
  --runs 10 `
  --workers 10
```

ניסויים נוספים שניתן להריץ:

ערכים שנבדקים	שם הניסוי ב-CLI	ניסוי
6,8,9,10,12,14,16,18,20	--sweep fleet-pressure	לחץ צי
0,0.1,0.25,0.5,1	--sweep event-frequency	תדירות אירועים
0,5,10,20,30,40,50,60,75,100	--sweep sensor-accuracy	שגיאת הערכת תפוסה
0,5,10,20,40,60,80,90,100	--sweep packet-dropout	אובדן חבילות
0,0.25,0.5,0.6,0.75,1	--sweep hybrid-weight	משקל Hybrid

ניסוי כוונון Hybrid

ניסוי זה אינו כולל בחבילת הניסויים $final - experiment$

ניסוי זה בודק שילובים שונים של:

- סף הביקוש ההיסטורי
- משקל החיישן במדיניות Hybrid

המטרה היא לוודא שהתוצאות אינן תלויות בבחירה מקרית של פרמטר יחיד.

```
python .\run_tuning.py `
  --scenario large `
  --runs 10 `
  --workers 10 `
  --seed 20261024
```

פלט עיקרי

הסימולציה מפיקה בין היתר:

- זמן המתנה ממוצע
- זמן המתנה P95
- גודל תור מקסימלי
- שיעור נוסעים שקיבלו שירות
- ניצולת צי
- גרפי השוואה בין מדיניות
- קובצי CSV לניתוח נוסף
- דוח HTML אינטראקטיבי

אם ריצה ארוכה נעצרת, ניתן להריץ שוב את אותה פקודה. תוצאות שכבר נשמרו ב-checkpoint ישמשו מחדש.

שחזור תוצאות כמו בניסוי

כדי לקבל תוצאות דומות לשלנו יש להריץ את הניסויים הבאים עם ה-*seeds* כמו במקטע הבא:

```
python .\run_suite.py `
  --scenario large `
  --runs 32 `
  --workers 16 `
  --seed 20837195 `
  --output output\final-experiment
```

```
python .\run_tuning.py `
  --scenario large `
  --runs 10 `
  --workers 10 `
  --seed 20261024
```